

## Clasa 11P1 · S3

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

### **Vinciuri (cricuri): construcție, funcționare, verificare**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 3 (S3) (sursa: p. 11-15)

p. 7-10 Manual (ed. elev) – S3 · 1.1 Vinciuri (cricuri): cu cremalieră, cu șurub, hidraulice (sursa: p. 19-22)

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 3 · S3****Vinciuri (cricuri): cu cremalieră, cu șurub, hidraulice****Date de identificare**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>                            | prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Clasa / Calificarea</b>                 | a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)                                                                                                                                                                                           |
| <b>Modulul</b>                             | III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Unitatea de rezultate ale învățării</b> | URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Unitatea de învățare (planificare)</b>  | UÎ 1 – Instalații de ridicat (domeniul de utilizare, clasificare, construcție, funcționare, aspecte tehnologice, parametrii funcționali: sarcina utilă, suspendarea și prinderea sarcinilor, sistemul de acționare, asigurarea sarcinii) · planificată în S2–S11 (LT 20 h, IP 20 h) |
| <b>Conținutul (planificare)</b>            | 1.1. Dispozitive și mecanisme simple de ridicat specifice calificării: vinciuri/cricuri, trolii, scripeți, palane, electropalane; 1.2. Ascensoare și platforme ridicătoare · 1.3. Macarale                                                                                          |
| <b>Tema lecției</b>                        | Vinciuri (cricuri): cu cremalieră, cu șurub, hidraulice                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Săptămâna / programul</b>               | S3 · LT 2 h + IP 2 h<br>LT: miercuri 23.09.2026, 11:00–12:50 (2 h)<br>IP: miercuri 23.09.2026, 13:00–14:50 (2 h)                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipul lecției</b>                       | Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Manualul</b>                            | Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 19–22                                                                                                                                                                               |
| <b>Legătura cu examenul de certificare</b> | EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)**

| <b>Categorie</b>  | <b>Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Abilități</b>  | 9.2.1. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de ridicat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare<br>9.2.2. Identificarea elementelor componente ale instalațiilor de ridicat<br>9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat<br>9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor<br>9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat<br>9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice<br>9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate |
| <b>Atitudini</b>  | 9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă<br>9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă<br>9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă<br>9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor<br>9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă<br>9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită<br>9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației<br>9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă<br>9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului                                                                                                                      |

## Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Vinciuri (cricuri): construcție, funcționare, verificare”;
- O2 – (LT) să aplice: cricul cu șurub are autofrânare (filet trapezoidal, pas mic);
- O3 – (LT) să aplice: cricul hidraulic:  $F_2 = F_1 \cdot (D/d)^2$ ; câștigi în forță, pierzi în cursă;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Studiul constructiv al cricului hidraulic”, respectând criteriul: toate cele 7 elemente au fost identificate;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea cricurilor: nivelul uleiului, aerisirea, etanșeitatea, ungerea șurubului”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: plonjorul nu coboară sub sarcina de probă;

## Strategia didactică

| Componentă                    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>     | conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mijloace didactice</b>     | Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 19–22<br>SDV, utilaje și materiale: cric hidraulic de tip „butelie” demontat (sau secționat) de pe standul laboratorului; șubler 0–150 mm; tavă, lavete, mănuși de nitril; cric hidraulic de 2...5 t și cric cu șurub; ulei hidraulic recomandat de producător (de exemplu HLP 32), pâlnie mică sau seringă; unsoare consistentă pe bază de litiu, pensulă; cheie pentru dopul de umplere, șurubelniță; sarcina de probă (bloc de oțel sau suportul de probă al atelierului) și suport (capre) de siguranță; lavete, tavă, recipient pentru deșeuri uleioase<br>tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului) |
| <b>Forme de organizare</b>    | frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Evaluare</b>               | observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Documente de referință</b> | Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S11); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Vinciuri (cricuri): construcție, funcționare, verificare · 2 h · manual p. 19–22

| Etapă (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Activitatea elevilor                                                   | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Moment organizatoric (3 min)                 | Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Își pregătesc manualul, caietul și postul.                             | conversația                                  | –                     |
| 2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)         | Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Răspund oral, completează în caiet.                                    | conversația                                  | orală                 |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min) | Firul săptămânii: La laborator înveți cum funcționează cele trei tipuri de cricuri și calculezi forța unui cric hidraulic; în atelier întreții cricurile: nivelul uleiului, aerisirea, etanșeitatea, ungerea șurubului.                                                                                                                                                                                                      | Formulează ipoteze, notează tema.                                      | problematizarea                              | –                     |
| 4. Dirijarea învățării (30 min)                 | Prezintă conținutul din manual:<br>– Vinciul (cricul) ridică o sarcină pe o cursă scurtă (de obicei 0,1...0,5 m), cu o forță mare obținută dintr-o forță mică a omului. Se folosește la montaj, la reparații, în service-ul auto și la ridicarea utilajelor pentru așezarea pe suport.<br>– O cremalieră (tijă dințată) este ridicată de un pinion rotit cu o manivelă, printr-un mic reductor. Sarcina este menținută de un | Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile. | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Activitatea elevilor                     | Metode / mijloace              | Evaluare         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                   | <p>clichet care intră între dinții roții de clichet. Se verifică: dinții cremalierei și ai clichetului, arcul clichetului, frâna ma...</p> <p>– Folosește mecanismul șurub–piuliță: rotirea șurubului (sau a piuliței) cu o manivelă produce deplasarea axială. Filetul este trapezoidal, cu pas mic, astfel încât cricul are autofrânare: sarcina nu poate roti singură șurubul, deci cricul nu coboară sub sarc...</p> <p>– Funcționează după principiul lui Pascal: presiunea dată de pistonul mic al pompei se transmite nemicșorată pistonului mare (plonjorului). Forța se mărește în raportul ariilor:</p> <p>– La fiecare cursă a pompei, uleiul trece prin supapa de reținere de aspirație (din rezervor) și prin cea de refulare (sub plonjor). Coborârea se face prin deschiderea lentă a supapei (robinetului) de coborâre, care lasă uleiul să se întoarcă în rezervor. Sup...</p> |                                          |                                |                  |
| 5. Lucrarea de laborator (35 min) | <p>„Studiul constructiv al cricului hidraulic” – Identifici elementele cricului hidraulic pe un exemplar secționat sau demontat și verifici prin măsurare raportul de amplificare a forței.</p> <p>– NSSM: Uleiul hidraulic scurs se strânge cu laveta și se pune în recipientul pentru deșeuri uleioase.</p> <p>– NSSM: Mănușile de nitril protejează pielea de ulei.</p> <p>1) Identifică pe cric: rezervorul, plonjorul, pistonul pompei, supapele de reținere, supapa de coborâre, supapa de siguranță, dopul de umplere.</p> <p>2) Măsoară diametrul pistonului pompei <math>d</math> și al plonjorului <math>D</math>.</p> <p>3) Măsoară brațele pârgiei (de la articulație la pistonul pompei și la mâner).</p> <p>4) Calculează forța dezvoltată de plonjor pentru o forță de mână de 200 N.</p> <p>5) Compară cu sarcina nominală de pe plăcuță.</p>                                   | Lucrează pe echipe, notează rezultatele. | experimentul, lucrul pe echipe | lista de control |
| 6. Fixarea și feedbackul (7 min)  | <p>Recapitulează caseta „Reține”:</p> <p>– Cricul cu șurub are autofrânare (filet trapezoidal, pas mic).</p> <p>– Cricul hidraulic: <math>F_2 = F_1 \cdot (D/d)^2</math>; câștigi în forță, pierzi în cursă.</p> <p>– Supapele: de reținere, de coborâre, de siguranță.</p> <p>– Sub sarcină se lucrează numai după așezarea pe suporturi.</p> <p>? De ce cricul cu șurub nu coboară singur sub sarcină?</p> <p>? Ce rol are supapa de reținere la cricul hidraulic?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Răspund, se autocorectează.              | conversația                    | orală, aprecieri |
| 7. Tema și încheierea (3 min)     | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 19–22).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Notează tema.                            | –                              | –                |

**Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea cricurilor: nivelul uleiului, aerisirea, etanșeitatea, ungerea șurubului · 2 h · manual p. 19–22**

| Etapa (timp)                                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Activitatea elevilor                                                                                                                                                                                                                   | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Instrucțaj introductiv (15 min)                | <p>Scopul: Execuți întreținerea cricului hidraulic și a cricului cu șurub și verifici etanșeitatea sub sarcină. Pregătește tema de examen nr. 20 (verificarea etanșeității, ungerea) și tema nr. 10 (mecanismul șurub-piuliță).</p> <p>– NSSM/PSI: Proba cu sarcină se face numai pe podeaua plană, cu suportii de siguranță așezați lângă sarcină.</p> <p>– NSSM/PSI: Mâinile și picioarele nu intră sub sarcina ridicată.</p> <p>– NSSM/PSI: Uleiul vărsat se șterge imediat – podeaua unsă provoacă alunecări.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.                                                                                                                                                                | explicația, demonstrația   | orală                 |
| 2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)        | Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: cric hidraulic de 2...5 t și cric cu șurub; ulei hidraulic recomandat de producător (de exemplu HLP 32), pâlnie mică sau seringă; unsoare consistentă pe bază de litiu, pensulă; cheie pentru dopul de umplere, șurubelniță; sarcina de probă (bloc de oțel sau suportul de probă al atelierului) și suport (capre) de siguranță.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urmăresc, pun întrebări.                                                                                                                                                                                                               | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (50 min) | <p>Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual:</p> <p>1) Cricul hidraulic – nivelul uleiului: coboară complet plonjorul (deschide supapa de coborâre), așază cricul vertical, scoate dopul de umplere; uleiul trebuie să ajungă la marginea inferioară a orificiului (sau la reperul indicat). Completează dacă e cazul.</p> <p>2) Aerisirea: cu supapa de coborâre deschisă, pompează de 8–10 ori cu cursă completă; închide supapa, ridică plonjorul până sus fără sarcină, apoi coboară-l; repetă de 2–3 ori. Verifică din nou nivelul.</p> <p>3) Proba de etanșeitate: ridică sarcina de probă 5–10 cm, așază suportii, apoi scoate-i și urmărește 5 minute poziția plonjorului (reper cu creta). Plonjorul nu trebuie să coboare.</p> <p>4) Inspectează vizual: scurgeri la plonjor și la dop, tija plonjorului (zgârieturi, rugină), articulația pârgheii.</p> <p>5) Cricul cu șurub: curăță filetul cu peria, verifică jocul axial dintre șurub și piuliță (mișcând capul cricului), unge filetul cu unsoare, verifică funcționarea pe toată cursa.</p> <p>6) Consemnează în registru: instalația, ce ai verificat, ce ai completat, rezultatul probei.</p> | <p>Sarcina: Întreține cele două cricuri și completează fișa; explică oral de ce plonjorul trebuie coborât complet înainte de verificarea nivelului.</p> <p>Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).</p> | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |
| 4. Controlul lucrării (15 min)                    | <p>Verifică după lista din manual:</p> <p><input type="checkbox"/> Plonjorul nu coboară sub sarcina de probă.</p> <p><input type="checkbox"/> Nu există scurgeri de ulei.</p> <p><input type="checkbox"/> Cricul cu șurub urcă și coboară uniform pe toată cursa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.                                                                                                                                                                                        | autoevaluarea              | lista de control      |

| Etapa (timp)                 | Activitatea profesorului                                                                                               | Activitatea elevilor              | Metode / mijloace | Evaluare  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
|                              | <input type="checkbox"/> Registrul este completat, semnat și datat.                                                    |                                   |                   |           |
| 5. Instrucțaj final (10 min) | Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor. | Predau postul curat și SDV-urile. | –                 | aprecieri |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediere</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 19–22): Cricul cu șurub are autofrânare (filet trapezoidal, pas ..... / Cricul hidraulic: $F_2 = F_1 \cdot (D/d)^2$ ; câștigi în forță, pierzi în .....                                                                               |
| <b>B – consolidare</b> | 1) De ce cricul cu șurub nu coboară singur sub sarcină? 2) Ce rol are supapa de reținere la cricul hidraulic? 3) Un cric are $d = 10 \text{ mm}$ și $D = 40 \text{ mm}$ . Ce forță dezvoltă plonjorul dacă pe pistonul pompei acționează $2000 \text{ N}$ ?                   |
| <b>A – performanță</b> | De ce este interzis lucrul sub o sarcină susținută numai de cric? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Întreține cele două cricuri și completează fișa; explică oral de ce plonjorul trebuie coborât complet înainte de verificarea nivelului. |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 19–22) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

### S3 · 1.1 Vinciuri (cricuri): cu cremalieră, cu șurub, hidraulice

**Firul săptămânii:** La laborator înveți cum funcționează cele trei tipuri de cricuri și calculezi forța unui cric hidraulic; în atelier întreții cricurile: nivelul uleiului, aerisirea, etanșeitatea, ungerea șurubului.

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**  
2 ore · laborator tehnologic

**Vinciuri (cricuri): construcție, funcționare, verificare**

Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.1.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

**Vinciul (cricul)** ridică o sarcină pe o cursă scurtă (de obicei 0,1...0,5 m), cu o forță mare obținută dintr-o forță mică a omului. Se folosește la montaj, la reparații, în service-ul auto și la ridicarea utilajelor pentru așezarea pe suporturi.

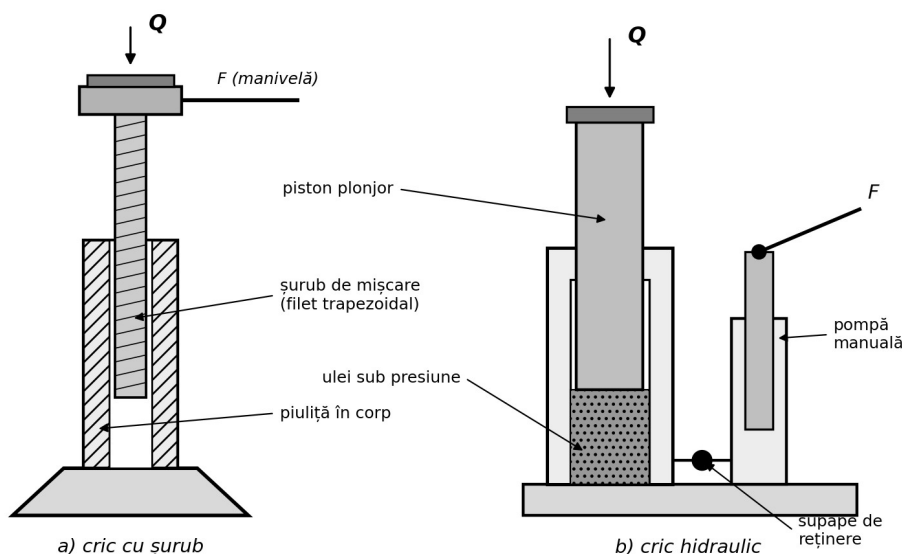


Fig. 3. Cricul cu șurub și cricul hidraulic

#### Cricul cu cremalieră

O cremalieră (tijă dințată) este ridicată de un pinion rotit cu o manivelă, printr-un mic reductor. Sarcina este menținută de un **clichet** care intră între dinții roții de clichet. Se verifică: dinții cremalierii și ai clichetului, arcul clichetului, frâna manivelei.

#### Cricul cu șurub

Folosește mecanismul **șurub–piuliță**: rotirea șurubului (sau a piuliței) cu o manivelă produce deplasarea axială. Filetul este **trapezoidal**, cu pas mic, astfel încât cricul are **autofrânare**: sarcina nu poate roti singură șurubul, deci cricul nu coboară sub sarcină. Condiția de autofrânare este ca unghiul de înclinare al spirei filetului să fie mai mic decât unghiul de frecare. Prețul autofrânării este un randament mic (sub 50 %). Se verifică: uzura filetului (jocul axial dintre șurub și piuliță), ungerea, deformarea tijei, stabilitatea tălpii.

#### Cricul hidraulic

Funcționează după **principiul lui Pascal**: presiunea dată de pistonul mic al pompei se transmite nemișorată pistonului mare (plonjorului). Forța se mărește în raportul ariilor:

$$p = F_1 / A_1 = F_2 / A_2 \Rightarrow F_2 = F_1 \cdot (D / d)^2$$

La fiecare cursă a pompei, uleiul trece prin **supapa de reținere** de aspirație (din rezervor) și prin cea de refulare (sub plonjor). Coborârea se face prin deschiderea lentă a **supapei (robinetului) de coborâre**, care lasă uleiul să se întoarcă în rezervor. **Supapa de siguranță** limitează presiunea când se depășește sarcina nominală.

#### Aplicație rezolvată

Un cric hidraulic are pistonul pompei  $d = 12$  mm și plonjorul  $D = 48$  mm. Brațul pârghiei are raportul 10 : 1, iar omul apasă cu 250 N. Ce sarcină poate ridica și cu cât urcă plonjorul la o cursă de 20 mm a pistonului pompei?

1. Forța pe pistonul pompei:  $F_1 = 250 \times 10 = 2500 \text{ N}$ .
2. Raportul ariilor:  $(D/d)^2 = (48/12)^2 = 16$ .
3. Forța plonjorului:  $F_2 = 2500 \times 16 = 40\,000 \text{ N} = 40 \text{ kN} \approx 4 \text{ t}$  (teoretic, fără frecări).
4. Volumul refulat se păstrează: plonjorul urcă  $20 / 16 = 1,25 \text{ mm}$  la o cursă a pompei.
5. Concluzie: câștigi în forță exact cât pierzi în deplasare – de aceea ridicarea cu cricul hidraulic cere multe curse.

### Defecte frecvente ale cricului hidraulic

| Simptomul                            | Cauza probabilă                                                                                    | Remediarea                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cricul coboară singur sub sarcină    | supapa de coborâre neînchisă sau neetanșă; supapă de reținere murdară; garnitura plonjorului uzată | strângerea robinetului; curățarea supapelor; înlocuirea garniturilor |
| Pompa „merge în gol”, cricul nu urcă | ulei insuficient; aer în circuit                                                                   | completarea uleiului; aerisirea                                      |
| Urcare sacadată, „elastică”          | aer în circuit                                                                                     | aerisirea (vezi lucrarea IP)                                         |
| Scurgeri de ulei la plonjor          | garnitură (manșetă) uzată, tijă zgâriată                                                           | înlocuirea garniturii; tija se curăță, se protejează                 |
| Nu ridică sarcina nominală           | supapă de siguranță dereglată, garnituri uzate                                                     | reparare în atelier specializat                                      |

**SECURITATE.** Cricul este un dispozitiv de **ridicare**, nu de susținere. Sub o sarcină ridicată cu cricul nu se lucrează niciodată până nu se așază pe **suporturi (capre) de siguranță**. Cricul se așază numai pe teren plan și rezistent, în punctele de ridicare indicate de producător.

### Reține

- Cricul cu șurub are autofrânare (filet trapezoidal, pas mic).
- Cricul hidraulic:  $F_2 = F_1 \cdot (D/d)^2$ ; câștigi în forță, pierzi în cursă.
- Supapele: de reținere, de coborâre, de siguranță.
- Sub sarcină se lucrează numai după așezarea pe suporturi.

### Întrebări

1. De ce cricul cu șurub nu coboară singur sub sarcină?
2. Ce rol are supapa de reținere la cricul hidraulic?
3. Un cric are  $d = 10 \text{ mm}$  și  $D = 40 \text{ mm}$ . Ce forță dezvoltă plonjorul dacă pe pistonul pompei acționează  $2000 \text{ N}$ ?
4. De ce este interzis lucrul sub o sarcină susținută numai de cric?

### Lucrarea de laborator: Studiul constructiv al cricului hidraulic

**Scopul lucrării:** Identifici elementele cricului hidraulic pe un exemplar secționat sau demontat și verifici prin măsurare raportul de amplificare a forței.

### SDV-uri, aparate, materiale

- cric hidraulic de tip „butelie” demontat (sau secționat) de pe standul laboratorului
- șubler 0–150 mm
- tavă, lavetă, mănuși de nitril

### Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Uleiul hidraulic scurs se strânge cu laveta și se pune în recipientul pentru deșeuri uleioase.
- ⚠ Mănușile de nitril protejează pielea de ulei.

**Desfășurarea lucrării**

1. Identifică pe cric: rezervorul, plonjorul, pistonul pompei, supapele de reținere, supapa de coborâre, supapa de siguranță, dopul de umplere.
2. Măsoară diametrul pistonului pompei  $d$  și al plonjorului  $D$ .
3. Măsoară brațele pârgheiei (de la articulație la pistonul pompei și la mâner).
4. Calculează forța dezvoltată de plonjor pentru o forță de mână de 200 N.
5. Compară cu sarcina nominală de pe plăcuță.

**Fișa de lucru**

| Mărimea                     | Valoarea | Unitatea |
|-----------------------------|----------|----------|
| $d$ (piston pompă)          |          | mm       |
| $D$ (plonjor)               |          | mm       |
| raportul pârgheiei          |          | —        |
| $(D/d)^2$                   |          | —        |
| $F_2$ pentru 200 N la mâner |          | kN       |
| sarcina nominală (plăcuță)  |          | t        |

**Controlul lucrării**

- ☐ Toate cele 7 elemente au fost identificate.
- ☐ Calculul are formula scrisă și unitățile corecte.

**[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ**  
2 ore · atelierul-școală

**Întreținerea cricurilor: nivelul uleiului, aerisirea, etanșeitatea, ungerea șurubului**

Rezultate ale învățării: A 9.2.3.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.4., 9.3.7., 9.3.9.

**Scopul lucrării:** Execuți întreținerea cricului hidraulic și a cricului cu șurub și verifici etanșeitatea sub sarcină. Pregătește tema de examen nr. 20 (verificarea etanșeității, ungerea) și tema nr. 10 (mecanismul șurub-piuliță).

**SDV-uri, aparate, materiale**

- cric hidraulic de 2...5 t și cric cu șurub
- ulei hidraulic recomandat de producător (de exemplu HLP 32), pâlnie mică sau seringă
- unsoare consistentă pe bază de litiu, pensulă
- cheie pentru dopul de umplere, șurubelniță
- sarcina de probă (bloc de oțel sau suportul de probă al atelierului) și suport (capre) de siguranță
- lavete, tavă, recipient pentru deșeuri uleioase

**Securitate și sănătate în muncă**

- ⚠ Proba cu sarcină se face numai pe podeaua plană, cu suportii de siguranță așezați lângă sarcină.
- ⚠ Măinile și picioarele nu intră sub sarcina ridicată.
- ⚠ Uleiul vărsat se șterge imediat – podeaua unsă provoacă alunecări.

**Desfășurarea lucrării**

1. **Cricul hidraulic – nivelul uleiului:** coboară complet plonjorul (deschide supapa de coborâre), așază cricul vertical, scoate dopul de umplere; uleiul trebuie să ajungă la marginea inferioară a orificiului (sau la reperul indicat). Completează dacă e cazul.
2. **Aerisirea:** cu supapa de coborâre deschisă, pompează de 8–10 ori cu cursă completă; închide supapa, ridică plonjorul până sus fără sarcină, apoi coboară-l; repetă de 2–3 ori. Verifică din nou nivelul.
3. **Proba de etanșeitate:** ridică sarcina de probă 5–10 cm, așază suportii, apoi scoate-i și urmărește 5 minute poziția plonjorului (reper cu creta). Plonjorul nu trebuie să coboare.

4. Inspectează vizual: scurgeri la plonjor și la dop, tija plonjorului (zgârieturi, rugină), articulația pârgheii.
5. **Cricul cu șurub:** curăță filetul cu peria, verifică jocul axial dintre șurub și piuliță (mișcând capul cricului), unge filetul cu unsoare, verifică funcționarea pe toată cursa.
6. Consemnează în registru: instalația, ce ai verificat, ce ai completat, rezultatul probei.

**Fișa de lucru**

| Verificarea                        | Rezultatul | Observații / remediere |
|------------------------------------|------------|------------------------|
| Nivelul uleiului                   |            |                        |
| Aerisirea                          |            |                        |
| Etanșeitatea (5 min sub sarcină)   |            |                        |
| Tija plonjorului, garniturile      |            |                        |
| Filetul și jocul cricului cu șurub |            |                        |
| Ungerea                            |            |                        |

**Sarcina de lucru**

Întreține cele două cricuri și completează fișa; explică oral de ce plonjorul trebuie coborât complet înainte de verificarea nivelului.

**Controlul lucrării**

- ☐ Plonjorul nu coboară sub sarcina de probă.
- ☐ Nu există scurgeri de ulei.
- ☐ Cricul cu șurub urcă și coboară uniform pe toată cursa.
- ☐ Registrul este completat, semnat și datat.